

## ПРЕРЕКВИЗИТЫ

### Техническая подготовка

За 20–30 минут поднимаем окружение, ключ и делаем первый вызов модели. Всё «почему» будет на лекциях — сегодня только «чтобы работало».

Два шага упрутся не в вас, а в ожидание, поэтому сделайте их **сегодня**, а не в ночь перед стартом:

- **Kaggle** требует подтверждения номера телефона, иначе в ноутбуке не будет интернета. Подтверждение иногда приходит не сразу.
- **OpenRouter**: регистрация бесплатна, но чтобы поднять дневной лимит, нужно разово внести \$10. Платёж и активация занимают время.

### Что нужно установить

1. **Python 3.10 или новее**. Проверьте: `python --version`. Если меньше 3.10 — обновитесь.
2. **Виртуальное окружение** (чтобы пакеты курса не смешивались с системными):  
`python -m venv .venv` затем активируйте:  
Windows: `.venv\Scripts\activate` macOS/Linux: `source .venv/bin/activate`
3. **Пакеты**: `pip install requests pydantic python-dotenv`

### Ключ OpenRouter

1. Зарегистрируйтесь на [openrouter.ai](https://openrouter.ai) (можно через Google, карта не нужна для старта).
2. В разделе *Keys* создайте ключ. Он начинается с `sk-or-v1-...`
3. Скопируйте файл `.env.example` в `.env` и впишите ключ в строку `OPENROUTER_API_KEY=`
4. **Сразу** добавьте строку `.env` в файл `.gitignore`. Ключ в открытом репозитории воруют боты за минуты.
5. Необязательно, но полезно: внесите \$10, чтобы дневной лимит поднялся с 50 до 1000 запросов. Кредиты не сгорают.

**Проблемы с пополнением?** Если не понимаете как оплатить, напишите [@artemovma](https://t.me/artemovma) в телеграме — поможем и разберёмся.

Один ключ ко всем моделям сразу — Claude, GPT, Gemini, открытые. На курсе это позволит менять модель одной строкой, не заводя аккаунты у каждого провайдера. Подробнее — на первой лекции.

### Проверка: запустите `check_setup.ipynb`

Ноутбук проверит версию Python, наличие пакетов, найдёт ваш ключ и сделает один тестовый вызов модели. Откройте его в Jupyter, VS Code или загрузите в Kaggle и выполните сверху вниз.

**Вы готовы к курсу, если:** последняя ячейка напечатала ответ модели и строку `usage` с числом токенов. Если вместо этого ошибка — в ноутбуке написано, что именно поправить.

## Если застряли

---

- `ModuleNotFoundError` — не активировали `venv` или не поставили пакет. Повторите шаг с `pip install`.
- `401` или `No auth credentials` — ключ не подхватился. Проверьте, что файл называется ровно `.env` и лежит рядом с ноутбуком.
- `402` — на OpenRouter кончились бесплатные запросы на сегодня. Подождите сутки или внесите \$10 (проблемы с оплатой — [@artemovma](#) в телеграме).
- В Kaggle нет интернета — не подтверждён телефон (*Settings* → *Phone verification*) или не включён интернет в настройках ноутбука.
- Ничего не помогло — напишите в чат курса, приложите текст ошибки. Это нормально, для того и делаем за три дня.

---

Дальше: вспоминаем `git`, терминал и как устроен HTTP-запрос.